

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

Пензенский государственный университет

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой МОиПЭВМ.

А. Ю. Козлов

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу по дисциплине
«Базы и хранилища данных»

Студенту _____ Гришину М. М. _____ Группа 22ВП2

Тема: «Программные средства ведения данных библиотекаря в единой базе данных информационного сервиса сети городских библиотек»

Исходные данные (технические требования) на проектирование

1. Провести первичный анализ предметной области (ПрОбл), выделить категории пользователей информационной системы (ИС).
2. Определить автоматизируемые бизнес-процессы для заданной категории пользователей: не менее трех бизнес-процессов (БП) учетного характера (в т. ч., по крайней мере, один БП создания и добавления в БД коллекции информационных объектов в рамках единой транзакции; не менее одного БП, реализующего модификацию одного или нескольких информационных объектов в базе данных; не менее одного БП, реализующего явное или виртуальное удаление одного или нескольких информационных объектов в базе данных, не менее одного БП, выполняемого автоматически для при наступлении в базе данных определенных событий, связанного с модификацией данных и не менее двух БП, которые должны формировать агрегированные группы данных, актуальные для анализа информации и возможного принятия решений).
3. Провести моделирование автоматизируемых бизнес-процессов для заданной категории пользователей ИС, определить функциональные требования и специфицировать варианты использования пользовательского приложения ИС, оформить диаграмму вариантов использования UML.
4. Разработать архитектуру, определить состав и функциональные требования к разрабатываемым программным средствам ведения данных, которые должны выполнять операции с данными в контексте автоматизируемых бизнес-процессов и предоставлять программные интерфейсы другим компонентам пользовательского приложения.
5. На основе результатов анализа ПрОбл провести моделирование БД ИС с применением современных case-средств, оформить соответствующие диаграммы и отчеты по моделям БД, развернуть БД в среде целевой системы управления базами данных (СУБД).
6. Программное обеспечение разрабатываемого приложения должно быть полностью отлажено и протестировано, необходимо привести описание процесса и результаты тестирования.